



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2026

TAREA 2

Publicación: Viernes 21 de agosto.
Entrega: **Viernes 28 de agosto hasta las 13:30 horas.**

Pregunta 1

Sea Σ un alfabeto finito y $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ dos lenguajes. Se define el lenguaje:

$$L_1 \star L_2 = \{ w \in \Sigma^* \mid \text{existen } u_1, u_2, u_3 \in \Sigma^* \text{ tal que } w = u_1 u_2 u_3, u_1 u_2 \in L_1 \text{ y } u_2 u_3 \in L_2 \}$$

Demuestre que si L_1 y L_2 son lenguajes regulares, entonces $L_1 \star L_2$ es regular.

Pregunta 2

Sean L y R dos lenguajes. Decimos que L es un *prefijo* de R si para cada palabra $u \in R$ existe una palabra $v \in L$ tal que v es un prefijo de u .

Problema: PREFIX
Input: Dos DFAs $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$.
Output: TRUE si, y solo si, $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es prefijo de $\mathcal{L}(\mathcal{B})$.

Escriba un algoritmo para el problema PREFIX. Explique la correctitud de su algoritmo.